

$B(X^{**}, Y^{**})$. 因为 $X \subset X^{**}$, $Y \subset Y^{**}$, 若它们的自然映射分别记为 U 和 V , 那么

$$\begin{aligned}\langle T^{**}Ux, f \rangle &= \langle Ux, T^*f \rangle = \langle T^*f, x \rangle \\ &= \langle f, Tx \rangle = \langle VTx, f \rangle, \quad \forall f \in Y^*, x \in X.\end{aligned}$$

从而有 $T^{**}Ux = VTx$, 即 T^{**} 是 T 在 X^{**} 上的扩张. 于是有下述交换图表:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{U} & X^{**} \\ T \downarrow & & \downarrow T^{**} \\ Y & \xrightarrow{V} & Y^{**} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & Ux \\ \downarrow & & \downarrow \\ Tx & \longrightarrow & VTx \end{array}$$

以及下述定理.

定理 6.3.15 设 X, Y 是线性赋范空间, $T \in B(X, Y)$. 那么 $T^{**} \in B(X^{**}, Y^{**})$ 是 T 在 X^{**} 上的延拓, 并满足 $\|T^{**}\| = \|T\|$.

习 题

1. 设 X 是实线性空间, p 是 X 上的一个实值函数. 若函数 p 满足: $\forall x, y \in X$, 有

次可加性: $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$;

正齐次性: $p(\lambda x) = \lambda p(x)$, $\forall \lambda > 0$,

就称 p 是 X 上的一个次线性泛函. 证明

(1) $p(0) = 0$;

(2) $p(-x) \geq -p(x)$.

2. 设 X 是由实数列 $x = \{\alpha_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等及线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n, \quad \forall x = \{a_n\} \in X.$$